

Proprietà chimico-fisiche del suolo

Statistica Iterazione

A.A. 2025/2026

Obiettivo del lavoro

Il dataset `crop.csv` contiene misurazioni di proprietà chimico-fisiche del suolo raccolte in una zona agricola tropicale caratterizzata da differenti modalità di gestione. L'obiettivo dell'analisi è valutare se, e in che misura, le proprietà del suolo varino a seconda del tipo di gestione tenendo conto della struttura di campionamento e della profondità dei prelievi.

Contesto

I dati provengono da uno studio osservazionale su suoli agricoli e aree non coltivate in una regione tropicale. Sono state considerate fattorie soggette a diverse pratiche di gestione, che combinano presenza/assenza di irrigazione, fertilizzazione e coltivazione. Una parte dei campioni proviene da aree non agricole usate come riferimento.

Per ciascun sito sono stati raccolti campioni di suolo a più profondità. Il campionamento è quindi longitudinale rispetto al profilo verticale del suolo: misure osservate a profondità diverse all'interno dello stesso sito non possono essere considerate indipendenti.

Le variabili principali riguardano:

- concentrazioni percentuali di carbonio organico, azoto e fosforo (le Y di interesse)
- composizione granulometrica del suolo;
- acidità del suolo;
- densità apparente del suolo;
- indicatori della pratica gestionale applicata al sito.

Descrizione del disegno di campionamento

Ogni sito è associato a una classe di gestione. Per ciascun sito sono disponibili misurazioni a più profondità, identificate dalla profondità inferiore dello strato campionato. Gli strati presenti nel dataset corrispondono a profondità progressive lungo il profilo del suolo.

Il disegno ha quindi almeno tre livelli rilevanti:

1. **classe di gestione**: categoria che descrive il tipo di uso o gestione del suolo;
2. **sito o campo**: unità sperimentale/osservazionale su cui sono stati eseguiti i prelievi;
3. **profondità**: strato del profilo del suolo in cui sono state misurate le variabili.

Descrizione delle variabili

Nel file sono presenti le seguenti variabili.

Variabile	Descrizione
OwnId	Etichetta sintetica della classe di gestione del sito. Le abbreviazioni distinguono unità interne/esterne all'area agricola principale, irrigazione/non irrigazione e fertilizzazione/non fertilizzazione.
Landuse	Codice numerico della classe di uso/gestione del suolo.
Field	Identificativo del campo o sito di campionamento.
Plot	Identificativo della parcella o sottounità di campionamento.
OnFarm	Indicatore binario: 1 se il sito appartiene all'area agricola principale, 0 altrimenti.
Irrigate	Indicatore binario: 1 se il sito è irrigato, 0 altrimenti.
Fertilised	Indicatore binario: 1 se il sito è fertilizzato, 0 altrimenti.
N_Natural	Indicatore binario: 1 per siti non appartenenti alla classe naturale di riferimento, 0 per siti naturali.
Bottom	Profondità inferiore dello strato campionato, in cm. Ad esempio, 20 indica lo strato superficiale fino a 20 cm.
PH	pH del suolo.
PercClay	Percentuale di argilla.
PercSilt	Percentuale di limo.
PercSand	Percentuale di sabbia.
Class	Classe tessiturale del suolo.
PercTotNitro	Percentuale di azoto totale.
PercSOC	Percentuale di carbonio organico del suolo.
PercTotPhos	Percentuale di fosforo totale.
BulkDensity	Densità apparente del suolo, in g/cm ³ .
Lat, Long	Coordinate geografiche del sito.